

Lernzettel – Radioaktivität

Physik · Klasse 9/10 · Gymnasium

Aufbau des Atomkerns

- **Kern** besteht aus **Protonen** (positiv) und **Neutronen** (ungeladen); zusammen: Nukleonen.
- In der Hülle: **Elektronen** (negativ). Neutrales Atom: Elektronenzahl = Protonenzahl.
- **Ordnungszahl Z** = Anzahl Protonen (legt das Element fest).
- **Massenzahl A** = Anzahl Protonen + Neutronen. Neutronenzahl: $N = A - Z$.

Merke: Nuklidschreibweise: ${}_Z^AX$ – z. B. ${}_6^{14}\text{C}$ (6 Protonen, 8 Neutronen).

- **Isotope** = Atome desselben Elements (gleiches Z), aber verschiedene Neutronenzahl (verschiedenes A). Chemisch fast gleich (gleiche Hülle).

Die drei Strahlungsarten

- **α -Strahlung:** Heliumkerne ${}_2^4\text{He}$ (positiv). Reichweite wenige cm Luft; Abschirmung: **Papier**.
- **β^- -Strahlung:** schnelle Elektronen ${}_{-1}^0\text{e}$ (negativ). Reichweite einige m Luft; Abschirmung: einige mm **Aluminium**.
- **γ -Strahlung:** energiereiche elektromagnetische Strahlung (ungeladen). Sehr große Reichweite; Abschirmung erst durch dicke **Blei-/Betonschicht**.

Merke: Ablenkung im Feld: α und β^- werden (entgegengesetzt) abgelenkt, γ gar nicht (ungeladen). α wird wegen seiner großen Masse schwächer abgelenkt als β^- .

Radioaktiver Zerfall – Nuklidbilanz

- Bei jedem Zerfall bleiben die Summe von **A** und die Summe von **Z** erhalten.

Merke: α -Zerfall: A wird um 4 kleiner, Z um 2 kleiner. Beispiel: ${}_{88}^{226}\text{Ra} \rightarrow {}_{86}^{222}\text{Rn} + {}_2^4\text{He}$

Merke: β^- -Zerfall: A bleibt gleich, Z wird um 1 größer (Neutron $\rightarrow$ Proton + Elektron). Beispiel: ${}_{55}^{137}\text{Cs} \rightarrow {}_{56}^{137}\text{Ba} + {}_{-1}^0\text{e}$

- **γ -Zerfall:** der angeregte Kern gibt nur Energie ab; A und Z bleiben gleich.

Zerfallsgleichung aufstellen:

1. A und Z der bekannten Teilchen notieren.
2. α : $A - 4$, $Z - 2$ / β^- : A , $Z + 1$ berechnen.
3. Element über die Ordnungszahl Z im Periodensystem ablesen.
4. Gleichung vollständig aufschreiben und Bilanz prüfen.

Halbwertszeit T_H

- Nach jeder Halbwertszeit T_H ist die **Hälfte** der noch vorhandenen Kerne zerfallen.

$$\text{Anzahl: } N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_H}}$$

Merke: Restanteil nach n Halbwertszeiten: $\left(\frac{1}{2}\right)^n$. 1 HWZ $\rightarrow$ 50 %, 2 $\rightarrow$ 25 %, 3 $\rightarrow$ 12,5 %, 4 $\rightarrow$ 6,25 %.

Beispiel – Aktivität nach n Halbwertszeiten:

Probe mit $A_0 = 4,0 \cdot 10^9 \text{ Bq}$, $T_H = 8 \text{ d}$. Aktivität nach 24 d?

$$24 \text{ d} = 3 \text{ Halbwertszeiten} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$$A = 4,0 \cdot 10^9 \text{ Bq} \cdot \frac{1}{8} = 5,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$$

Aktivität

- **Aktivität A** = Anzahl der Zerfälle pro Sekunde. Einheit: **Becquerel**, $1 \text{ Bq} = 1 \text{ Zerfall/s}$.
- Kleine Halbwertszeit $\rightarrow$ viele Zerfälle pro Zeit $\rightarrow$ **hohe** Aktivität (und umgekehrt).

Strahlenschutz & Anwendungen

Merke: Drei Grundregeln: **Abstand** (Intensität sinkt stark mit der Entfernung), **Zeit** (kurze Aufenthaltsdauer), **Abschirmung** (Papier/Alu/Blei).

- **C-14-Methode:** lebendes Gewebe enthält festes Verhältnis an $^{14}_6\text{C}$ ($T_H = 5730 \text{ a}$). Nach dem Absterben zerfällt es → Alter aus dem Restanteil bestimmbar.
- **Medizin:** Diagnose mit kurzlebigen γ -Strahlern (Bilder, geringe Belastung); Therapie durch gezielte γ -Bestrahlung von Tumoren.